Chapitre 3 : Le courant électrique

Guide d'étude complet · Année scolaire 2026–2027

DÉFINITION ESSENTIELLE

L'**intensité du courant électrique** est la quantité de charge qui traverse une section transversale d'un conducteur par unité de temps (courant constant).

$$I = Q / t$$

I : intensité en ampères (A) ; **Q** : charge en coulombs (C) ; **t** : durée en secondes (s).

À retenir : 1 A = 1 C/s

1 Nature du courant : sens réel et conventionnel

Dans un conducteur métallique soumis à une différence de potentiel, les électrons libres ont un **mouvement ordonné**. Il faut distinguer deux sens :

- **Sens réel (électrons) :** dans les conducteurs métalliques du circuit extérieur, les électrons se déplacent de la borne **négative (−)** vers la borne **positive (+)**.
- **Sens conventionnel du courant (I) :** par convention, le courant circule de la borne **positive (+)** vers la borne **négative (−)** dans le circuit extérieur.

À retenir : les deux sens sont opposés. Les flèches du courant sur les circuits indiquent généralement le **sens conventionnel**.

2 Vue microscopique : quantification de la charge

La charge électrique est quantifiée : elle correspond à un nombre entier de charges élémentaires. Pour la **valeur absolue** de la charge transférée :

$$Q = N \times e$$

- **Q :** valeur absolue de la quantité de charge (C).
- **N :** nombre d'électrons (entier positif).
- **e :** charge élémentaire en valeur absolue : $\mathbf{e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C}$.

Exemple : 1 A correspond à 1 C de charge traversant une section par seconde, soit environ $\mathbf{6{,}25 \times 10^{18}}$ **électrons par seconde**.

3 Mesure de l'intensité

L'intensité se mesure avec un **ampèremètre** ou un multimètre en mode ampèremètre.

- **Branchement :** l'ampèremètre se connecte **en série** avec le dipôle.
- **Résistance interne :** elle est idéalement nulle ($\mathbf{R_A = 0\ \Omega}$) et très faible en pratique, afin de perturber le moins possible le circuit.

4 Lois des intensités (1re loi de Kirchhoff)

4.1 Loi d'unicité — circuit en série

Dans un circuit en série, le courant n'a qu'un seul chemin : **l'intensité est la même en tout point du circuit**.

$$I = I_1 = I_2 = \dots$$

Principe : en régime permanent, les charges ne disparaissent pas et ne s'accumulent pas dans un conducteur.

4.2 Loi d'additivité — circuit en dérivation

Dans un circuit en dérivation, le courant principal se partage entre les branches. Son intensité est égale à **la somme des intensités dans les branches dérivées**.

$$I = I_1 + I_2 + \dots$$

4.3 Loi des nœuds

Définition : un **nœud** est un point du circuit où se rencontrent **au moins trois conducteurs**.

La somme des intensités des courants **entrant** dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants **sortant** de ce nœud.

$$\Sigma\, I_{\text{entrants}} = \Sigma\, I_{\text{sortants}}$$

À retenir : la loi des nœuds traduit la **conservation de la charge électrique**.

5 Application technique : capacité d'une batterie

Exemple lié aux installations solaires et aux batteries.

L'unité SI de la charge est le coulomb (C), mais la capacité d'une batterie s'exprime souvent en **ampères-heures (Ah)**.

- **Relation :** $Q = I \times t$; le produit intensité × durée donne une quantité de charge.
- **Conversion :** 1 Ah = (1 A) × (3 600 s) = **3 600 C**.

Application : une batterie de capacité nominale **200 Ah** peut théoriquement fournir une charge totale de :

$$Q = 200 \times 3\,600 = 720\,000 \text{ C}$$

Si elle se décharge à intensité constante **I = 20 A**, la durée théorique de décharge est :

$$t = Q / I = 200 \text{ Ah} / 20 \text{ A} = 10 \text{ h}$$

Remarque : cette durée est idéale ; la durée réelle dépend des conditions d'utilisation et des caractéristiques de la batterie.